Cuprins

Cuvânt înainte **..... 7**
Introducere **..... 9**
1. Arhitectura internă a radioreceptoarelor 11
1.1 Generalităţi 11
1.2 Receptorul superheterodină 11
1.2.1 Mixajul în radioreceptoare 12
1.2.2 Problematica receptoarelor superheterodină, frecvenţa intermediară, selectivitatea şi sensibilitatea 13
1.2.3 Bilanţul amplificării şi al zgomotului într-un receptor 15
1.2.4 Alegerea planului de frecvenţă 18
1.3 Receptoare cu conversie directă 19
1.3.1 Receptoare sincrodină cu rejecţia unei benzi laterale. 22
1.3.2 Demodulatorul cuadrifazic în comutaţie 23
1.4 Recepţia emisiunilor digitale 24
1.5 Receptorul Software 26
1.6 Afişarea frecvenţei de acord 26
1.7 Facilităţi uzuale ale receptoarelor performante 27
2. Circuitul de intrare în radioreceptoare 28
2.1 Generalităţi 28
2.2 Cerinţe generale 28
2.2.1 Dimensionarea elementelor L-C 28
2.3 Bobine 29
2.3.1 Carcasa bobinelor 30
2.3.2 Bobine pe aer 31
2.3.3 Bobine realizate pe materiale feritice 31
2.3.4 Condensatorul variabil 32
2.4 Proiectarea şi construcţia circuitelor de intrare 32
2.4.1 Circuite acordabile 32
2.4.2 Soluţii practice de circuite de intrare 34
2.4.3 Circuite de intrare cu acord automat 35
2.4.4 Circuite de intrare pentru receptoare funcţionând în domeniul microundelor 37
2.5 Distorsiuni cauzate de circuitele de intrare 37
2.6 Circuite de protecţie a intrării 39
2.7 Consideraţii finale 40
3. Amplificatorul de RF 42
3.1 Generalităţi 42
3.2 Parametri esenţiali 42
3.3 Circuite practice 42
3.4 Amplificatoare RF echilibrate de zgomot mic 47
3.5 Amplificator pentru banda de 1.3GHz 53
3.6 Amplificatoare RF monolitice 56
3.7 Consideraţii finale 57
4. Proiectarea amplificatoarelor de zgomot mic 58
4.1 Adaptarea circuitelor de intrare-ieşire in LNA-uri 58
4.2 Teorema transferului maxim de putere 58
4.3 Adaptarea impedanţelor 59
4.4 Pierderile în circuitul de intrare 62
4.5 Stabilitatea amplificatoarelor de RF: 63
4.6 Polarizarea tranzistoarelor GaAs FET 64
5. Mixere de recepţie 74
5.1 Parametrii principali 74
5.2 Tipuri de mixere 74
5.3 Mixere cu diode 75
5.4 Comportarea mixerului în comutaţie cu diode, la diferite sarcini de ieşire 79
5.5 Mixere cu terminaţie nesenzitivă. 80
5.6 Folosirea unui circuit diplexor 80

5.7 Amplificator post-mixer 81
5.8 Filtre în structură echilibrată. 82
5.9 Două mixere în structură echilibrată 83
5.10 Mixere « exotice » cu diode 83
5.11 Mixere cu FET-uri 84
5.12 Mixere in comutaţie cu tranzistoare FET 86
5.12.1 Mixerul "H-Mode" 86
5.13 Mixere cu tranzistoare bipolare 90
5.14 Comparaţii şi consideraţii finale 91
6. Blocul IF 93
6.1 Generalităţi 93
6.2 Etaje de IF cu tranzistoare 93
6.3 Etaje de IF cu circuite integrate 94
6.4 Tipuri de filtre folosite in IF şi utilizarea acestora 97
6.4.1 Realizarea practică a filtrelor cu cuarţ 99
6.4.2 Filtre cu selectivitate concentrată realizate cu bobine 101
6.4.3 Distorsiuni produse de filtre 102
6.4.4 Comutarea filtrelor 102
6.5 Stabilitatea amplificatoarelor de frecvenţă intermediară 104
6.6 Regimul tranzitoriu în etajele de IF 105
6.7 Alte amplificatoare IF integrate 105
6.8 Zgomotul în blocul IF 106
7. Oscilatoare 108
7.1 Cerinţe generale impuse oscilatorului local 108
7.2 Condiţia generală de oscilaţie 109
7.3 Proiectarea oscilatoarelor, structuri de bază 109
7.4 Criterii de selecţie pentru elementele utilizate în oscilatoare 111
7.5 Consideraţii tehnologice şi constructive pentru oscilatoare 113
7.6 Scheme practice de oscilatoare pentru frecvenţe sub 100MHz 114
7.7 Scheme practice de oscilatoare pentru frecvenţe între 100MHz şi 1GHz 117
7.9 Oscilatoare cu cristal de cuarţ 119
7.10 Scheme de oscilatoare cu cuarţ 120
7.11 Scheme practice de oscilatoare cu cristal 122
7.12 Oscilatoare cu cristal, de zgomot redus 123
7.13 Standarde de frecvenţă atomice 125
7.14 Bufferul 126
8. Sinteza de frecvenţă 134
8.1 Sinteza digitală directă 134
8.2 Sinteza de frecvenţă cu circuite PLL 137
8.3 Exemple de circuite PLL întregi 140
8.4 Filtrul de buclă 151
8.5 Comparatoare de fază/frecvenţă 152
8.6 Prescalere 153
8.7 Sintetizoare de frecvenţă fracţionare 154
8.7.1 Metode de compensare a semnalelor parazite în PLL-uri fracţionare 155
8.7.2 Rezoluţia sintetizoarelor fracţionare 158
8.7.3 Calcularea filtrului de buclă 158
8.8 Exemplu de folosire a unui PLL fracţionar pentru un receptor cu dublă conversie 159
8.9 Comanda sintezei de frecvenţă cu microcontrolere 162
8.10 Arhitectura modernă a sintezelor de frecvenţă 163
9. Demodulatoare 167
9.1 Generalităţi, parametrii principali 167
9.2 Demodulatoare AM 167
9.2.1 Demodulatoare pentru semnale cu purtătoare suprimată 169
9.2.2 Detectoare de produs cu suprimarea unei lateral 171
9.3 Demodulatoare FM 172
9.3.1 Detectorul de raport 172
9.3.2 Demodulatoare în cuadratură 173
9.3.3 Demodulatoare FM cu circuite PLL 174
9.4 Demodulatoare digitale 174

10. Circuitul AGC 176
10.1 Generalităţi 176
10.2 Constantele de timp AGC 177
10.3 Scheme practice de circuite AGC 177
10.4 Modalităţi de control a amplificării 180
10.5 Bucle AGC multiple 183
10.6 Circuitul AGC la receptoarele FM 183
10.7 AGC digital 183
10.8 Stabilitatea buclei AGC 184
10.9 S-metrul 185
11. Etajul de A.F. 187
12. Blocul de alimentare 189
12.1 Stabilizatoare liniare 189
12.2 Surse in comutaţie 191
12.3 Alimentarea echipamentelor portabile 192
13. Circuite auxiliare 195
13.1 Filtre Notch 195
13.2 Noise Blanker 196
13.3 Procesarea digitală a semnalelor (DSP) 200
13.4 Selectivitate variabilă (P.B.T.) 201
14. Teoria zgomotului 204
14.1 Natura zgomotului electric 204
14.2 Cifra de zgomot şi factorul de zgomot 205
14.3 Zgomotul unui lanţ de amplificatoare 206
14.4 Temperatura de zgomot 207
14.5 Zgomotul în reţele pasive 208
14.6 Temperatura de zgomot în sisteme de recepţie 209
14.7 Temperatura de zgomot 212
14.7.1 Calculul temperaturii de zgomot într-un sistem de recepţie 212
14.8 Câştigul antenei raportat la temperatura de zgomot a sistemului (G/T) 213
14.9 Raportul semnal/zgomot în sisteme criogenice. 213
15. Zgomotul în mixere 216
15.1 Surse interne de zgomot care afectează mixerele 216
15.2 Surse externe de zgomot care afectează mixerele 217
15.2.1 Zgomotul cauzat de Frecvenţa Imagine. 217
15.2.2 Zgomotul cauzat de Oscilatorul Local 217
15.2.3 Zgomotul cauzat de mixarea reciprocă 221
16. Măsurarea zgomotului 222
16.1 Sursa de zgomot 223
16.2 Măsurarea temperaturii de zgomot prin metoda coeficientului Y 224
16.4 Măsurarea cifrei de zgomot cu ajutorul analizorului de spectru 226
16.5 Metoda surselor de zgomot stelare 227
17. Parametrii principali ai radioreceptoarelor 229
17.1 Cifra de zgomot 229
17.2 Distorsiuni produse de etajele radioreceptoarelor 230
17.2.1 Punctul de compresie la 1dB 231
17.2.2 Punctul de intercepţie IP2 şi IP3 232
17.2.3 Nivelul semnalelor parazite interne 234
17.3 Sensibilitatea, gama dinamică şi zgomotul de fază 234
17.4 Selectivitatea 236
17.5 Impedanţa de intrare şi coeficientul de reflexie 236
17.6 Alţi parametri ai receptoarelor 237
17.7 Care este cifra de zgomot şi gama dinamică de care avem nevoie? 238
18. Problematica EMI în radioreceptoare 240
18.1 Cuplaje parazite 240
18.1.1 Teoria găurilor de trecere –via 243
18.1.2 Filtrarea sursei de alimentare 244
18.2 Ecranarea circuitelor lucrând la frecvenţe mari 245
18.3 Materiale absorbante pentru microunde 248
19. Scheme practice de radioreceptoare 249

19.1 Radioreceptoare superheterodină 249
19.2 Receptoare sincrodină 254
19.3 Receptor pe 432MHz cu circuitul AD607 262
19.4 Receptor sincrodină pentru 1296MHz 267
20. Software Defined Radio – SDR 271
20.1 Generalităţi 271
20.2 Teorema eşantionării 273
20.3 Conversia analog numerică 273
20.4 Subeşantionarea 276
20.5 Supraeşantionarea 276
20.6 Cifra de zgomot a convertoarele A/D 278
20.7 Jitter-ul şi convertoarele A/D 279
20.8 Amplificatoare utilizate în conjuncţie cu convertoarele A/D 280
20.9 Parametrii esenţiali ai amplificatoarelor operaţionale utilizate în receptoare 280
20.10 Zgomotul amplificatoarelor operaţionale 280
20.11 Distorsiuni în amplificatoarele operaţionale 283
20.12 Procesarea digitală a semnalelor –DSP 283
20.13 Folosirea unui calculator PC pentru aplicaţii Software Defined Radio 285
20.14 Construcţii practice pentru SDR 286
20.14.1 Receptor simplu pentru banda de 7MHz 287
20.14.2 Receptor simplu pentru banda de 144MHz 288
20.14.3 Receptor cu demodulare în cuadratură cu eşantionare 290
21. Componente şi materiale utilizate în radiotehnică 293
21.1 Tranzistoare 293
21.2 Diode 294
21.3 Rezistenţe 295
21.4 Comportarea condensatoarelor la frecvenţe mari 295
21.5 Comportarea inductanţelor SMD la frecvenţe mari 300
21.6 Cablajul imprimat 304
ANEXA 1 306
ANEXA 2 307
ANEXA 3 310
ANEXA 3 311
ANEXA 4 312
ANEXA 5 314
ANEXA 6 315
ANEXA 7 316
ANEXA 8 317
ANEXA 9 319
ANEXA 10 324